

Лабораторная работа №7

Эффективность рекламы

Бекауов Артур Тимурович

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретическое введение	6
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы	8
4.2	Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы	10
4.3	Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы	12
5	Выводы	15

Список иллюстраций

4.1	Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы	9
4.2	Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы	10
4.3	Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы	11
4.4	Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы	12
4.5	Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы	13
4.6	Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы	14

1 Цель работы

Построить математическую модель гармонического осциллятора.

2 Задание

Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 3.5x = 0,$$

2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 11\dot{x} + 11x = 0,$$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

$$\ddot{x} + 12\dot{x} + x = 2\cos(0.5t).$$

На интервале $t \in [0; 51]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0$, $y_0 = -1.2$.

3 Теоретическое введение

Гармонические колебания — колебания, при которых физическая величина изменяется с течением времени по гармоническому (синусоидальному, косинусоидальному) закону.

Уравнение гармонического колебания имеет вид

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

или

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0),$$

где x — отклонение колеблющейся величины в текущий момент времени t от среднего за период значения (например, в кинематике — смещение, отклонение колеблющейся точки от положения равновесия); A — амплитуда колебания, то есть максимальное за период отклонение колеблющейся величины от среднего за период значения, размерность A совпадает с размерностью x ; ω (радиан/с, градус/с) — циклическая частота, показывающая, на сколько радиан (градусов) изменяется фаза колебания за 1 с;

$(\omega t + \varphi_0) = \varphi$ (радиан, градус) — полная фаза колебания (сокращённо — фаза, не путать с начальной фазой);

φ_0 (радиан, градус) — начальная фаза колебаний, которая определяет значение полной фазы колебания (и самой величины x) в момент времени $t = 0$. Дифференциальное уравнение, описывающее гармонические колебания,

имеет вид

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0.$$

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Для начала реализуем эту модель на языке программирования Julia.

```
# Используемые библиотеки
```

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

```
# Начальные условия
```

```
tspan = (0,51)
```

```
u0 = [0, -1.2]
```

```
p1 = [0, 3.5]
```

```
# Задание функции
```

```
function f1(u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

```
    g, w = p
```

```
    dx = y
```

```
    dy = -g .*y - w^2 .*x
```

```
    return [dx, dy]
```

```
end
```



```
# Постановка проблемы и ее решение
```

```
problem1 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p1)
```

```
sol1 = solve(problem1, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. 4.1) и его фазового портрета (рис. 4.2).

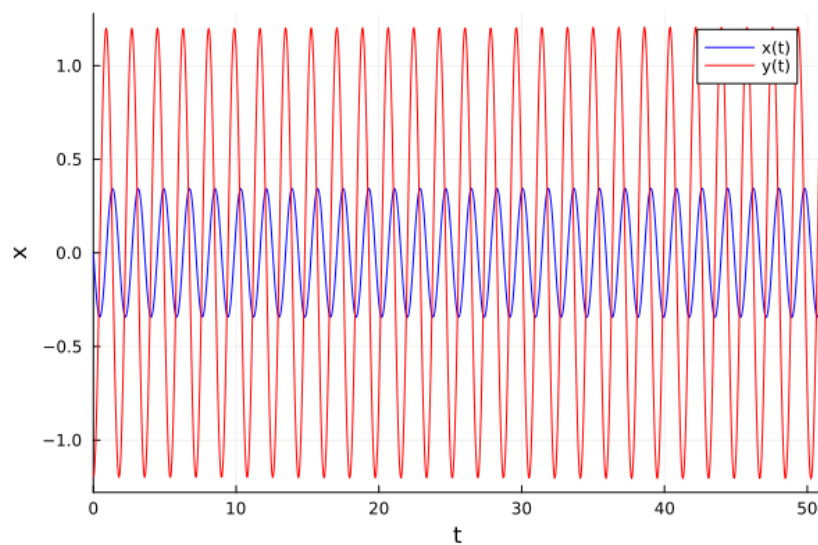


Рис. 4.1: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

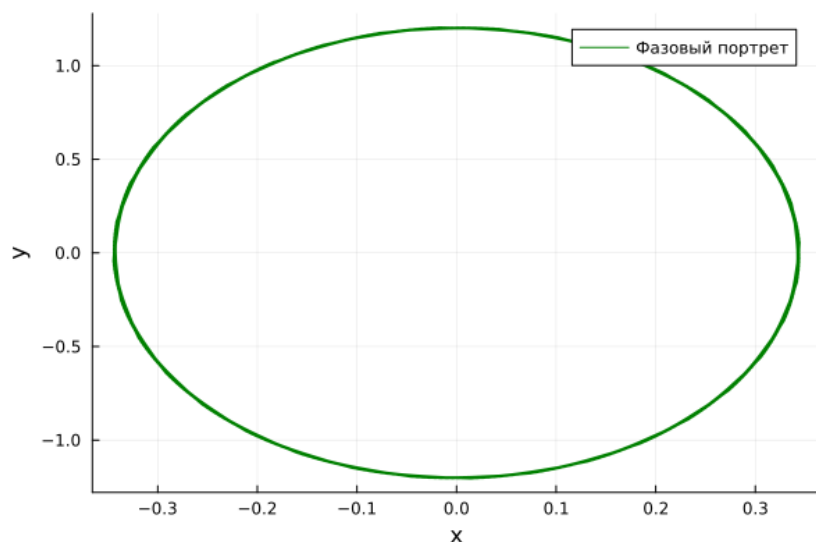


Рис. 4.2: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Можно заметить, что колебание осциллятора периодически, график не затухает.

4.2 Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Реализуем эту модель на языке программирования Julia.

```
# Используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots;

# Начальные условия
tspan = (0, 51)
u0 = [0, -1.2]
p2 = [11, 11]
```

```
# Задание функции
```

```
function f1(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .* y - w^2 .* x
    return [dx, dy]
end
```

```
# Постановка проблемы и ее решение
```

```
problem2 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p2)
sol2 = solve(problem2, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. 4.3) и его фазового портрета (рис. 4.4).

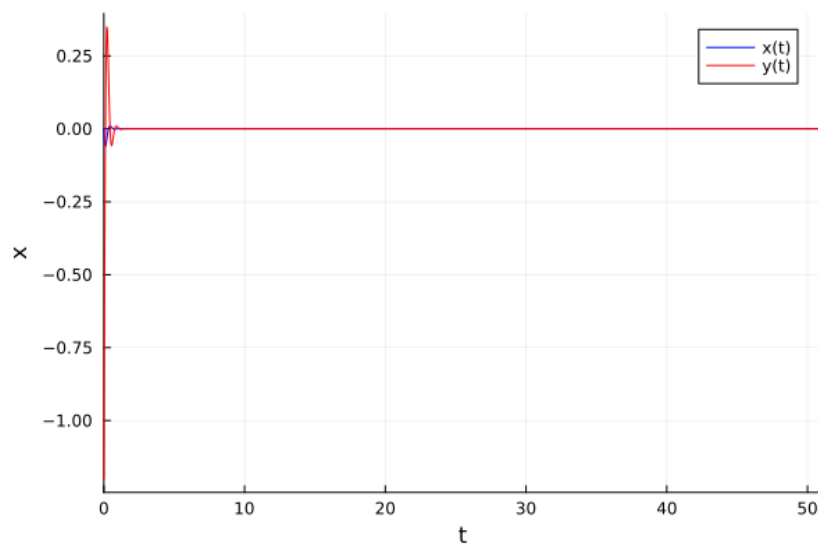


Рис. 4.3: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

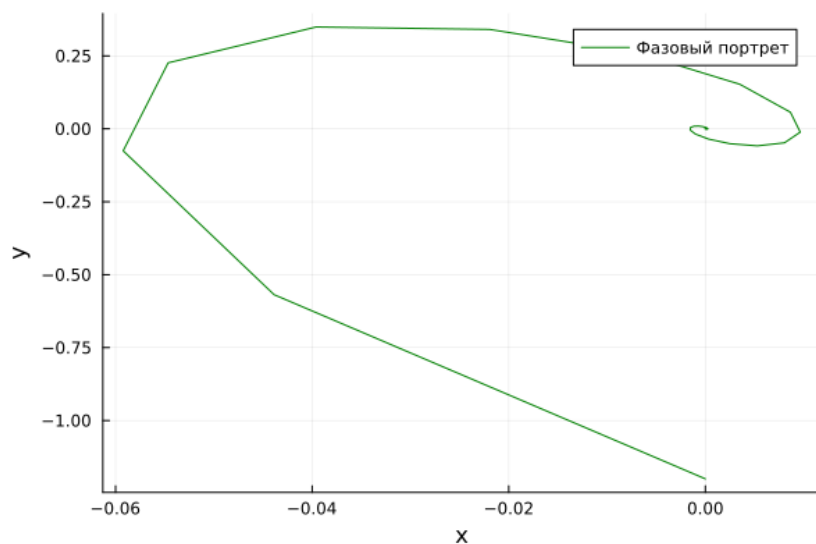


Рис. 4.4: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

В этом случае сначала происходят колебания осциллятора, а затем график затухает, поскольку у нас есть параметр, отвечающий за потери энергии.

4.3 Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Реализуем эту модель на языке программирования Julia.

```
# Используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots;

# Начальные условия
tspan = (0, 51)
u0 = [0, -1.2]
p3 = [12, 1]
```

```
# Функция, описывающая внешние силы, действующие на осциллятор
```

```
f(t) = 2*cos(0.5*t)
```

```
# Задание функции
```

```
function f2(u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

```
    g, w = p
```

```
    dx = y
```

```
    dy = -g .*y - w^2 .*x .+f(t)
```

```
    return [dx, dy]
```

```
end
```

```
# Постановка проблемы и ее решение
```

```
problem3 = ODEProblem(f2, u0, tspan, p3)
```

```
sol3 = solve(problem3, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. 4.5) и его фазового портрета (рис. 4.6).

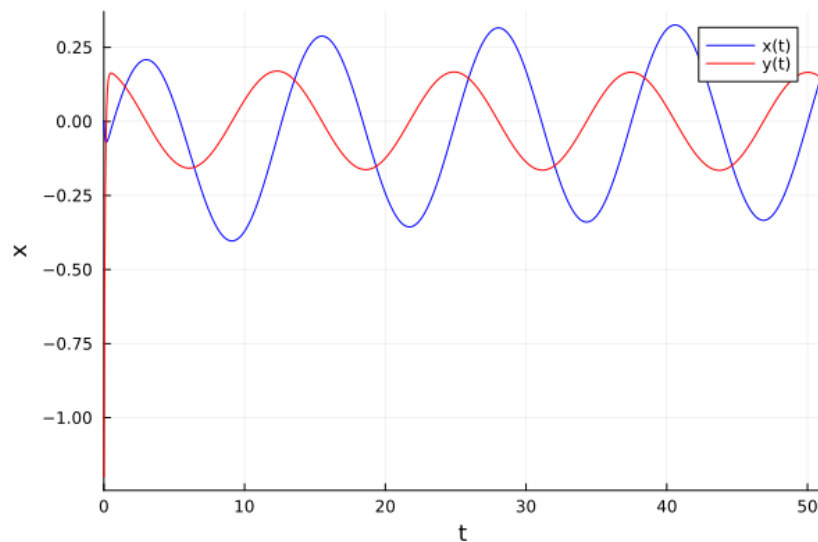


Рис. 4.5: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

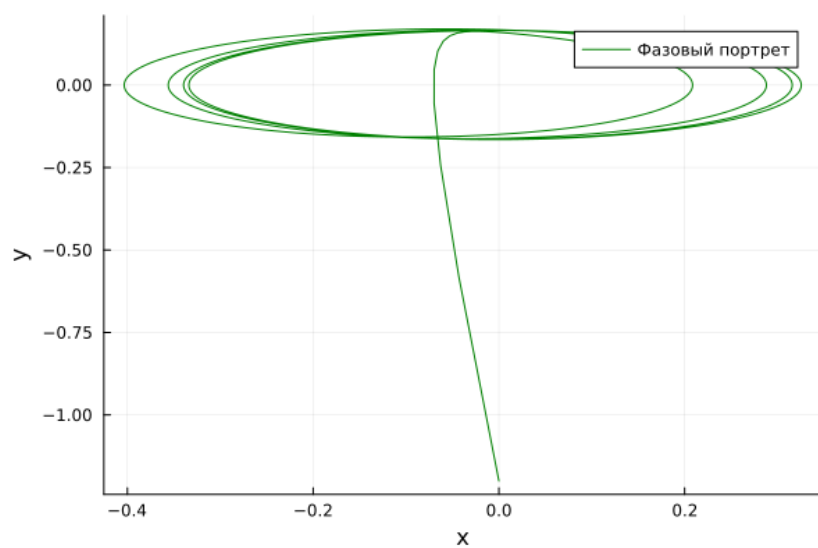


Рис. 4.6: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

5 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построил математическую модель гармонического осциллятора.